

1 Convergences en distribution

1.1 Portemanteau

1.2 Théorèmes de continuité

1.3 TCL

Exercice 1 (Mélanges Gamma-Poisson). Soit $X \sim \Gamma(1, s)$. On définit $Y \sim \text{Poisson}(X)$, (c'est-à-dire que conditionnellement à $X = x$, $Y \sim \text{Poisson}(x)$).

1. Calculer Φ_Y .
2. Montrer que lorsque $s \rightarrow \infty$,

$$\frac{Y - E[Y]}{\sqrt{\text{var}(Y)}} \xrightarrow{\text{(loi)}} Z,$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Y a-t-il un lien avec le théorème central limite ?

Exercice 2. (Une remarque importante sur la convergence en loi.)

Soit, pour $n \geq 1$, X_n un variable aléatoire dont la fonction de répartition est définie par

$$F_n(x) = x - \frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

1. Montrer que X_n converge en loi vers une variable X (dont on décrira la loi).
2. Vérifier que X_n et X sont des variables à densité. On note $f_n := F'_n$ la densité de X_n , f celle de X . A-t-on $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f$ simplement ?